

Introducción a los motores de juegos 2D/3D

RA4 – Análisis de motores de juegos y arquitectura 2D/3D

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	2
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 	2
PRODUCTO FINAL	2
REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO	2
0. PORTADA (Título del trabajo, Nombre, curso, fecha,...)	2
1. INTRODUCCIÓN	2
2. ANÁLISIS DE MOTORES	2
3. ENTORNOS DE DESARROLLO	2
4. COMPONENTES DE UN MOTOR	3
5. ANÁLISIS DE JUEGOS	3
6. ARQUITECTURA DEL JUEGO	3
7. BLOQUES FUNCIONALES	3
8. RENDERIZADO	3
9. ESCENA GRÁFICA	4
10. ERRORES Y DEPURACIÓN	4
11. CONCLUSIONES	4
RÚBRICA RA4 	4



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Realizar un **análisis técnico y comparativo** de motores de videojuegos y estudiar la arquitectura de un juego 2D y otro 3D, identificando sus componentes, bloques funcionales y representación gráfica.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Analizar motores de juegos actuales
- Comprender la arquitectura 2D y 3D
- Identificar componentes y bloques funcionales
- Entender el proceso de renderizado
- Interpretar la representación lógica y espacial

PRODUCTO FINAL

- Documento (PDF)
- Diagrama de arquitectura
- Análisis comparativo

REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO**0. PORTADA (Título del trabajo, Nombre, curso, fecha,...)****1. INTRODUCCIÓN**

- ¿Qué es un motor de videojuegos?
- Diferencia entre juego 2D y 3D

2. ANÁLISIS DE MOTORES

Analiza: ■ Unity ■ Godot ■ libGDX	Para cada uno: ■ Tipo (2D/3D) ■ Lenguaje(s) ■ Características principales ■ Ventajas/Inconvenientes
---	--

3. ENTORNOS DE DESARROLLO

- Instalación (breve explicación)
- Interfaz
- Facilidad de uso
- Público objetivo

4. COMPONENTES DE UN MOTOR

Explica:

- Motor gráfico
- Motor físico
- Sistema de entrada
- Sistema de audio

5. ANÁLISIS DE JUEGOS

- **Selecciona solo un juego 2D o 3D** para analizar durante todo el trabajo.
- Realiza pruebas en el juego seleccionado (ej. ejecución, cambios de parámetros, render, movimiento, colisiones).
- **Incluye capturas de pantalla** que evidencien estas pruebas en tu documento.

💡 Aunque sólo analices un juego, deben **comparar cómo sería un juego 2D y un 3D** en cuanto a arquitectura y bloques funcionales en la sección de conclusiones.

6. ARQUITECTURA DEL JUEGO

Para cada juego:

- Organización del código
- Gestión de escenas
- Objetos principales

7. BLOQUES FUNCIONALES

Identifica: 🖐️ Añadir **diagrama**

- Jugador
- Enemigos
- UI
- Sistema de colisiones

8. RENDERIZADO

Explica:

- Qué es el renderizado
- Diferencias 2D vs 3D
- Cómo se dibuja la escena

9. ESCENA GRÁFICA

- Representación lógica (datos)
- Representación espacial (posición, cámara...)

10. ERRORES Y DEPURACIÓN

- Problemas detectados
- Posibles soluciones

En estos puntos 7, 8, 9 y 10:

- ☐ **Insertar capturas** de pruebas realizadas (ej. escena abierta en motor, objetos moviéndose, colisiones funcionando).
- ☐ Explicar lo que muestran las capturas: ¿qué bloque funcional o proceso de render se observa?

11. CONCLUSIONES

- Motor preferido
- Dificultades encontradas
- Qué has aprendido

RÚBRICA RA4

Criterio	4	3	2	1
Componentes motor	Explica todos con detalle	Explica la mayoría	Explicación básica	Incorrecto
Arquitectura	Diferencia clara 2D/3D	Diferencia parcial	Poco claro	Incorrecto
Entornos	Análisis completo	Correcto	Superficial	No analizado
Motores	Comparativa crítica	Comparativa básica	Listado simple	Incompleto
Bloques	Diagrama + explicación	Bien identificado	Parcial	Incorrecto
Render	Explicación clara	Aceptable	Básica	Incorrecta
Escena	Lógica + espacial clara	Parcial	Confusa	No comprende